

Chapitre 7 : Mouvement Plan d'une Particule (2D)

Classe : S2S - Application 1

Vecteur Position

Énoncé de l'Application 1

Les coordonnées d'une particule mobile M dans le plan $(O; \vec{i}; \vec{j})$ sont :

$$\overrightarrow{OM} = t.\vec{i} + (2t + 1).\vec{j}$$

Où les distances sont mesurées en mètres et le temps en secondes.

1. Calculer x_0 et y_0 pour le mobile à $t_0 = 0$.
2. Déterminer la distance OM à $t_1 = 1\text{s}$ et $t_2 = 5\text{s}$.

Correction Détaillée

D'après l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM} = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$, on identifie les équations horaires du mouvement :

$$\begin{aligned}x(t) &= t \\y(t) &= 2t + 1\end{aligned}$$

1. Calcul des coordonnées à l'instant initial $t_0 = 0$

Pour trouver la position initiale du mobile, on remplace t par 0 dans les équations horaires :

- Abscisse initiale : $x_0 = x(0) = 0\text{ m}$
- Ordonnée initiale : $y_0 = y(0) = 2(0) + 1 = 1\text{ m}$

La position initiale de la particule est donc le point $M_0(0; 1)$. Le vecteur position initial est $\overrightarrow{OM_0} = \vec{j}$.

2. Détermination de la distance OM aux instants $t_1 = 1\text{s}$ et $t_2 = 5\text{s}$

La distance de l'origine O à la particule M , notée OM ou $\|\overrightarrow{OM}\|$, est donnée par la norme du vecteur position :

$$OM = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}$$

À l'instant $t_1 = 1\text{s}$:

- Coordonnées :

$$x_1 = x(1) = 1 \text{ m}$$

$$y_1 = y(1) = 2(1) + 1 = 3 \text{ m}$$

- Calcul de la distance :

$$OM_1 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

$$OM_1 = \sqrt{1^2 + 3^2}$$

$$OM_1 = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

$$OM_1 \approx 3,16 \text{ m}$$

À l'instant $t_2 = 5\text{s}$:

- Coordonnées :

$$x_2 = x(5) = 5 \text{ m}$$

$$y_2 = y(5) = 2(5) + 1 = 11 \text{ m}$$

- Calcul de la distance :

$$OM_2 = \sqrt{x_2^2 + y_2^2}$$

$$OM_2 = \sqrt{5^2 + 11^2}$$

$$OM_2 = \sqrt{25 + 121} = \sqrt{146}$$

$$OM_2 \approx 12,08 \text{ m}$$